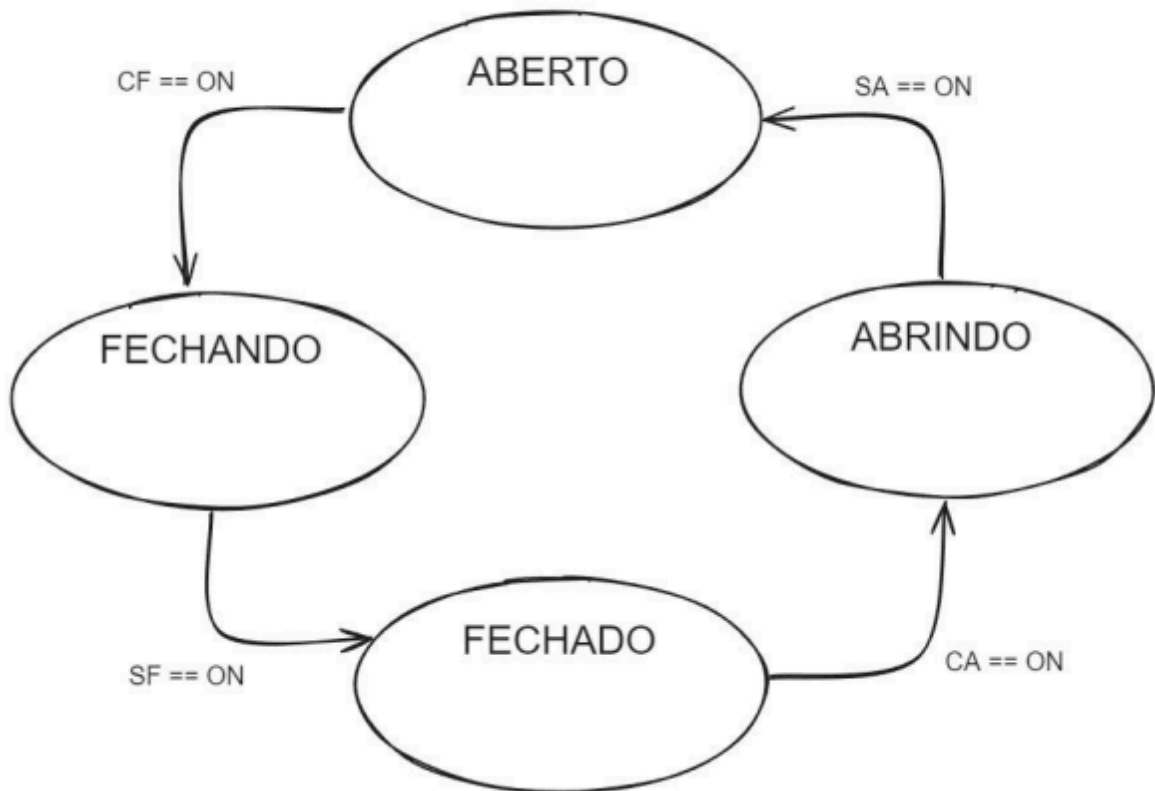
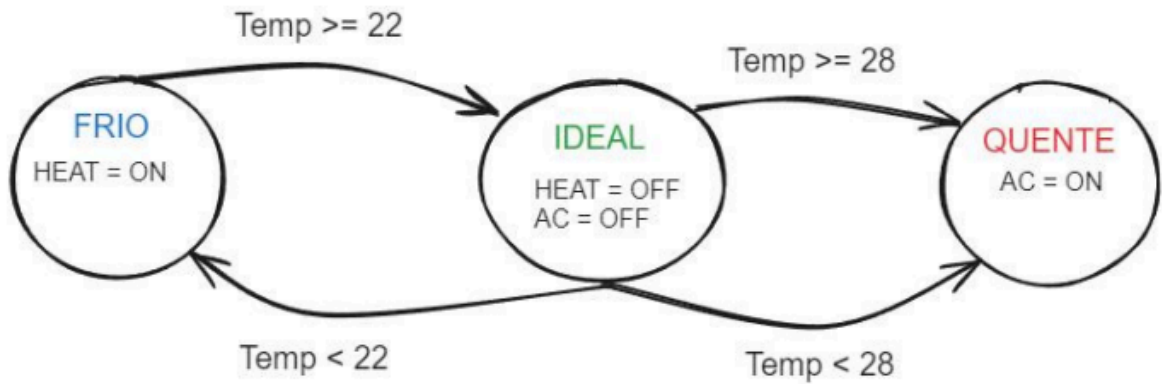


# Máquinas de estado

- Os sistemas podem estar em diferentes situações ao longo do tempo, uma lampada pode estar acesa ou apagada, um portão aberto ou fechado, cada situação (aberto ou fechado, apagado ou aceso) é chamada de estado
- E uma máquina de estado é o mapeamento dessas situações
- Uma máquina de estado tem 3 elementos principais:
  - Estados: Em que situação o sistema está? (os círculos)
  - Transições: O que faz o sistema mudar de estado? (setas entre estados)
  - Ações: O que o sistema faz enquanto está num estado? (texto dentro do estado)



- Exemplo:



- Se está frio (temp < 22) liga o aquecedor
- Ideal (temp >= 22 e temp < 28) tudo desligado
- Quente (temp >= 28) aciona o ar condicionado
- Os estados são as temperaturas (frio, ideal, quente), as transições são as temperaturas (como se fosse um if e else) e as ações (Heat = on, heat = off, ac = on e ac = off)
- Sempre começar identificando as entradas e saídas:
  - Entradas: Definem as transições (o que vai mudar o estado) (nesse caso as entradas são as temperaturas pois elas que vão mudar o estado)
  - Saídas: Definem as ações (o que o sistema faz em cada estado) (nesse caso as saídas são ligar ou desligar o ar ou o aquecedor)
- Ordem correta para fazer uma máquina de estado:
  1. Definir os estados (como está o sistema)
  2. Transições (o que vai fazer um estado ir pro outro) (entradas)
  3. Ações (vai ligar ou desligar algo? aberto ou fechado?) (saídas)
- Em códigos de sistemas embarcados as coisas devem ficar em um loop infinito pra sempre ler os sensores e atualizar estados

## MÁQUINA DE ESTADOS - RESUMO

1. Identifique ENTRADAS e SAÍDAS do sistema
2. Defina os ESTADOS possíveis
3. Desenhe as TRANSIÇÕES (controladas pelas entradas)
4. Defina as AÇÕES em cada estado (controlam as saídas)
5. Implemente em C usando switch-case